Universidad Autónoma de Yucatán
Facultad de Matemáticas
Asignatura: Construcción de Software

Actividad de Aprendizaje 4

Valor: 6 pts

Forma de trabajo: Grupal

1. Objetivo

El programa de esta actividad funciona correctamente, pero su diseño tiene problemas que dificultan leerlo y mantenerlo. Tu tarea es identificar esos problemas y corregirlos aplicando técnicas de refactorización, sin cambiar el comportamiento que el usuario percibe. Para comprobarlo, usarás las pruebas de caja negra del Anexo A.

2. Procedimiento

1. Guarda una copia del proyecto original. La necesitarás para comparar.
2. Ejecuta las pruebas del Anexo A sobre el programa original y registra el resultado de cada una como Pasa o No pasa (agrega una columna más a la tabla de pruebas)
3. Lee el código y localiza los problemas de diseño relacionados con la tabla de la sección 3.
4. Aplica las técnicas una por una. Después de cada cambio, compila y vuelve a ejecutar todas las pruebas del Anexo A de modo que valides que la funcionalidad sigue intacta.
5. Si una prueba que antes pasaba ahora falla, la técnica ha cambiado el comportamiento: corrígela antes de continuar.
6. Redacta en el código (comentarios) la técnica utilizada y una breve explicación de los cambios realizados, justamente en el lugar donde estés aplicando dicha técnica.

3. Técnicas a aplicar

Debes aplicar las siguientes diez técnicas. La columna «Dónde buscar» indica el punto de partida, pero debes confirmar el problema en el código antes de cambiarlo.

#	Técnica	Unidad	Archivo	Dónde buscar
1	Extract Method	Composición de métodos	consola/MenuConsola.java	Método prestar(): separar la selección de herramienta, la petición de fechas y el registro del préstamo.
2	Replace Temp with Query	Composición de métodos	consola/MenuConsola.java	Método verPrestamosActivos(): la variable hoy puede sustituirse por un método que obtenga la fecha.
3	Introduce Explaining Variable	Composición de métodos	persistencia/RepositorioCsv.java	Método parsearHerramienta(): la condición que decide si la herramienta está dada de baja necesita un nombre.
4	Move Method	Movimiento de funciones entre objetos	servicio/GestorPrestamos.java y modelo/Prestamo.java	Cálculo de la penalización al devolver: decide en qué clase debe estar.
5	Separate Query from Modifier	Simplificación de llamadas a métodos	servicio/GestorPrestamos.java	Método devolver(): separa la modificación del préstamo de la consulta de lo que se devuelve.
6	Remove Parameter	Simplificación de llamadas a métodos	modelo/Prestamo.java	Método registrarDevolucion(): revisa si todos sus parámetros son necesarios.
7	Replace Exception with Test	Simplificación de llamadas a métodos	consola/Entrada.java	Método pedirFecha(): la excepción se usa para decidir si la fecha es válida.
8	Introduce Parameter Object	Simplificación de llamadas a métodos	servicio/GestorPrestamos.java y modelo/Prestamo.java	Fechas de préstamo y límite que viajan juntas en varios métodos.
9	Decompose Conditional	Simplificación de expresiones condicionales	consola/MenuConsola.java	Método verPrestamosActivos(): el bloque condicional mezcla cálculo y presentación.
10	Replace Conditional with Polymorphism	Simplificación de expresiones condicionales	consola/MenuConsola.java	Método ejecutarOpcion(): el switch decide el comportamiento según la opción elegida.

4. Reglas

- No cambies el comportamiento visible: el menú, los mensajes, el formato de los archivos CSV y los cálculos de penalización deben seguir igual.
- Aplica cada técnica con un cambio pequeño y compila después de cada uno.
- Dale nombre a métodos y variables que digan qué hacen, no cómo lo hacen.
- *No elimines funcionalidades para simplificar el código.*
- Si cambias la firma de un método, actualiza su Javadoc.

5. Pruebas de caja negra

Las pruebas del Anexo A tratan el programa como una caja negra: indican qué introducir por teclado y qué debe aparecer en pantalla o en los archivos, sin mirar el código. Su objetivo es comprobar que la refactorización no ha cambiado el comportamiento.

- Cada prueba indica una precondición (el estado de los datos antes de empezar), la secuencia de entradas y el resultado esperado.
- Algunas pruebas dependen de la fecha de cuando se realice la prueba. Donde aparece «hoy» o «(Enter)», el resultado debe comprobarse con la fecha en que ejecutas la prueba.
- Para preparar una precondición, puedes crear los archivos CSV a mano con el contenido necesario, o llegar a ese estado con las mismas opciones del menú.
- Registra el resultado de cada prueba como Pasa o No pasa (creando una nueva columna), con la fecha de ejecución y, si falla, lo que mostró el programa.

6. Entrega

1. Repositorio que incluya:

   El proyecto original y el proyecto refactorizado, compilable y con las mismas funcionalidades que el original.

   Documento en PDF con el registro de pruebas del Anexo A, con el resultado antes y después de la refactorización.

7. Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Aplicación correcta de las diez técnicas	40 %
El programa pasa las pruebas del Anexo A (antes y después)	30 %
Repositorio en gitHub	15 %
Comentarios en el código donde se aplicaron las técnicas	15 %

Anexo A. Pruebas de caja negra

Las pruebas están agrupadas por opción del menú. Cada una indica su precondición, las entradas en orden y el resultado esperado.

Caso general y opciones inválidas, y opción 0

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-G-01	Ninguna	9, abc, (vacío), luego 0	"Opción no válida." en cada entrada inválida y vuelve a pedir la opción
CP-G-02	Ninguna	Fin de entrada (cerrar stdin)	"Entrada finalizada." y termina sin errores
CP-G-03	Ninguna	2, Taladro, 0; reiniciar; 1	Taladro aparece en el listado tras reiniciar
CP-00-01	Ninguna	0	"¡Hasta luego!" y el programa termina

Opción 1: Ver herramientas y disponibilidad

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-01-01	Sin herramientas	1	"No hay herramientas registradas."
CP-01-02	Taladro activa; Escalera dada de baja	1	Taladro: Disponible. Escalera: Dada de baja
CP-01-03	Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-12	1	Taladro: "Prestada a Ana (hasta 2026-11-12)"

Opción 2: Añadir herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-02-01	Ninguna	2, Taladro	"añadida con ID 1"; se guarda 1,Taladro,false
CP-02-02	Ninguna	2, (vacío), Escalera	"El campo no puede estar vacío."; después se añade con ID 1
CP-02-03	Ninguna	2, (solo espacios), Escalera	Igual que CP-02-02
CP-02-04	Dos herramientas existentes	2, Sierra	Se asigna ID 3
CP-02-05	Ninguna	2, " Escalera "	Se muestra "Escalera" sin espacios sobrantes

Opción 3: Prestar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-03-01	Sin herramientas disponibles	3	"No hay herramientas disponibles para prestar."
CP-03-02	Taladro disponible	3, 1, Ana, (Enter), (Enter)	Inicio hoy y límite hoy + 7 días
CP-03-03	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-01, 2026-11-08	Se guardan esas fechas exactas
CP-03-04	Taladro prestada	3	Taladro no aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."
CP-03-05	Taladro disponible	3, 1, (vacío)	"El campo no puede estar vacío."
CP-03-06	Taladro disponible	3, 1, Ana, 01/11/2026	"Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD."
CP-03-07	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-01	"La fecha límite no puede ser anterior al préstamo."; no se guarda
CP-03-08	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-05	Se acepta; límite igual al inicio

Opción 4: Registrar devolución

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-04-01	Sin préstamos activos	4	"No hay préstamos pendientes de devolución."
CP-04-02	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-07	"Devuelta a tiempo, sin penalización."
CP-04-03	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-11	"Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €"
CP-04-04	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-08	Sin retraso: "Devuelta a tiempo, sin penalización."

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-04-05	Inicio 2026-11-05	4, 1, 2026-11-01	"La devolución no puede ser anterior al préstamo."; sigue activo
CP-04-06	Préstamo activo con ID 1	4, 5	"Opción no válida."
CP-04-07	Préstamo activo	4, 1, (Enter)	Fecha de devolución = hoy; retraso calculado según hoy
CP-04-08	Préstamo ya devuelto	4	El préstamo devuelto no aparece en la lista

Opción 5: Ver préstamos activos

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-05-01	Sin préstamos activos	5	"No hay préstamos activos."
CP-05-02	Límite 2026-12-01	5	"Al día, vence 2026-12-01"
CP-05-03	Límite 2026-10-30; hoy 2026-11-05	5	"ATRASADO 6 día(s), penalización estimada 12.00 €"
CP-05-04	Préstamo devuelto	5	No aparece en la lista

Opción 6: Ver historial y penalizaciones

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-06-01	Sin devoluciones	6	"No hay devoluciones registradas."
CP-06-02	Dos devoluciones (3 días y 0 días; la primera 6.00 €)	6	Dos líneas y "Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €"
CP-06-03	Un préstamo activo y uno devuelto	6	Solo aparece el devuelto

Opción 7: Dar de baja una herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-07-01	Todas las herramientas dadas de baja	7	"No hay herramientas que dar de baja."
CP-07-02	Escalera disponible	7, 2	"dada de baja. Su historial se conserva."; se guarda true; deja de aparecer en la opción 3
CP-07-03	Taladro prestada	7, 1	"No se puede dar de baja: la herramienta está prestada."; sin cambios
CP-07-04	Escalera ya dada de baja	7	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."
CP-07-05	Herramienta con préstamos antiguos	7, ID de esa herramienta	Los préstamos siguen en el historial

Opción 8: Reactivar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado
CP-08-01	Ninguna dada de baja	8	"No hay herramientas dadas de baja."
CP-08-02	Escalera dada de baja	8, 2	"reactivada y disponible para préstamo."; se guarda false
CP-08-03	Taladro activa	8	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."
CP-08-04	Herramienta con historial	8, ID de esa herramienta	El historial de la opción 6 no cambia